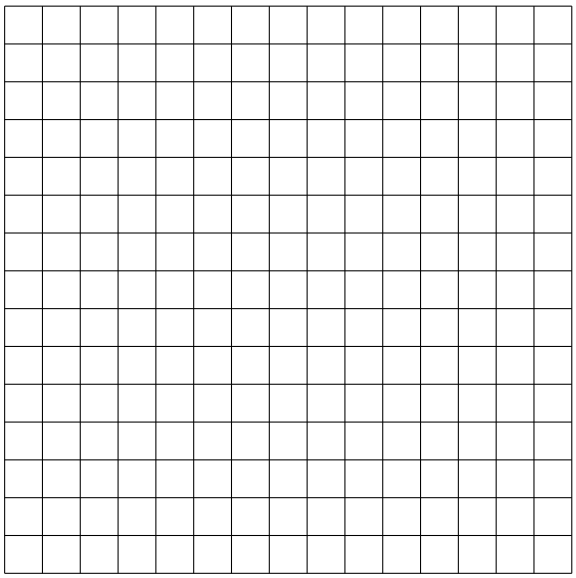
Devoir maison pour 12 novembre

Toute trace de recherches, ainsi que la rédaction seront pris en compte dans la notation.

Exercice 1. Dans le plan, soit ABCD est un parallélogramme et les points E et F tels que

$$\overrightarrow{AE} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AD} \text{ et } \overrightarrow{AF} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AB}$$

1. Tracer une représentation de cette configuration.



2. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{EC}$ et $\overrightarrow{EF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Propriété *: on dit que les points E, C, et F sont alignés s'il existe un nombre réel* k *tel que* $\overrightarrow{EC} = k \times \overrightarrow{EF}$

3. En déduire que les points E, C, F sont alignés.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Exercice 2. **1.** Placer deux points A et B dans le plan.

2. On considère le point M défini par :

$$3\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{0}$$

a. Déterminer une expression de $\overrightarrow{AM}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

b. Placer le point M dans le plan.

